



Cíl lekce

Žák umí vložit matematickou rovnici na samostatný řádek i do textu. Umí pracovat se symboly i strukturou rovnice.



Soubor

pokračujte v souboru *olympiada1.docx* nebo začněte souborem *15_rovnice.docx*



Popis lekce

Především v matematických pracích potřebujeme velmi často vkládat matematické rovnice. Na klávesnici ovšem většinu matematických symbolů nenajdeme a když už ano, nedají se do textu rozumně graficky poskládat. V tuto chvíli použijeme rovnice ve Wordu.



Zadání

Vyhledejte v textu „Olympiády ve školách“. Upravte text v této podkapitole podle obrázku níže. Využijte možnosti vkládání matematických rovnic přímo ve Wordu.



Obrázkové řešení

Olympiády ve školách

Pod pojmem olympiáda si nutně nemusíme představit jen sportovní disciplíny. Ve školách lze soutěžit v celé řadě olympiád (matematická, fyzikální, chemická, biologická aj.). Podívejte se, jak může vypadat takový příklad z matematické olympiády.

Příklad: V reálném oboru uvažujme soustavu rovnic

$$x^4 + y^3 = \left(a + \frac{1}{a}\right)^3$$

$$x^4 - y^3 = \left(a + \frac{1}{a}\right)^3$$

s nenulovým reálným parametrem a . Dokažte, že pro libovolné řešení (x, y) této soustavy platí $x^2 + |y| \geq 4$. Kdy v této nerovnosti nastane rovnost?



Postup řešení

1. Vložení rovnic naleznete na kartě **Vložení** ve skupině **Symbols**.
2. První dvě rovnice vkládejte do samostatného odstavce, tu třetí přímo do řádku s textem.
3. Dejte si pozor na pořadí, v jakém vkládáte strukturu rovnic (na pořadí záleží obzvláště u pravé části rovnic).
4. Vyzkoušejte si možnost vkládat rukopisné rovnice.



Věděli jste, že ve Wordu můžete vkládat i rukopisné rovnice? Zkuste si na kartě **Vložení - Rovnice - Rukopisná rovnice** napsat rovnici vlastní rukou.